

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка DNS-сервера	6
2.2	Конфигурирование кэширующего DNS-сервера	8
2.3	Конфигурирование первичного DNS-сервера	14
2.4	Проверка работоспособности первичного DNS-сервера	17
3	Выводы	21
4	Контрольные вопросы:	22
5	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Переход в режим суперпользователя <code>sudo -i</code>	6
2.2	Установка пакетов <code>bind</code> и <code>bind-utils</code> через <code>dnf</code>	7
2.3	Результат запроса <code>dig www.yandex.ru</code>	7
2.4	Содержимое файла <code>/etc/resolv.conf</code>	8
2.5	Конфигурация файла <code>/etc/named.conf</code>	8
2.6	Содержимое файла <code>named.ca</code> (корневые серверы)	9
2.7	Содержимое файла <code>named.localhost</code>	9
2.8	Содержимое файла <code>named.loopback</code>	10
2.9	Проверка работы <code>named</code> и сравнение запросов <code>dig</code>	10
2.10	Настройка DNS через <code>nmcli</code> и проверка <code>resolv.conf</code>	11
2.11	Изменение параметров <code>listen-on</code> и <code>allow-query</code>	12
2.12	Проверка прослушивания порта 53 процессом <code>named</code>	13
2.13	Добавление <code>forwarders</code> и отключение DNSSEC в <code>named.conf</code>	14
2.14	Копирование и подключение файла зоны <code>bahis.net</code> в <code>named.conf</code>	14
2.15	Определение прямой и обратной зон в файле <code>bahis.net</code>	15
2.16	Создание каталогов <code>master/fz</code> и <code>master/rz</code> и подготовка файла прямой зоны	15
2.17	Настройка файла обратной DNS-зоны <code>192.168.1</code>	16
2.18	Восстановление SELinux-контекста и перезапуск службы <code>named</code>	17
2.19	Результат выполнения команды <code>dig</code> для <code>ns.bahis.net</code>	17
2.20	Вывод команды <code>host -l</code> для зоны <code>bahis.net</code>	18
2.21	Подготовка структуры каталогов и копирование конфигурации DNS в <code>/vagrant</code>	19
2.22	Содержимое <code>provisioning</code> -скрипта <code>dns.sh</code>	19
2.23	Добавление <code>provisioning</code> -скрипта <code>dns.sh</code> в конфигурацию <code>Vagrantfile</code>	20

Список таблиц

1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DNS-сервера

На виртуальной машине server выполнен вход под пользователем bahis и переход в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, что подтверждается сменой приглашения командной строки на root (рис. 2.1).

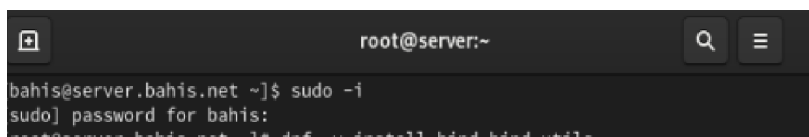


Рисунок 2.1: Переход в режим суперпользователя `sudo -i`

В режиме суперпользователя установлены пакеты `bind` и `bind-utils` с использованием `dnf -y install bind bind-utils`; транзакция завершена успешно, зависимости разрешены, пакеты установлены (рис. 2.2).

```

[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 43 kB/s | 36 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 6.8 MB/s | 20 MB 00:02
Rocky Linux 9 - BaseOS 8.3 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 15 kB/s | 4.8 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras 9.6 kB/s | 3.1 kB 00:00
Package bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
bind x86_64 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 488 k
Installing dependencies:
bind-dnssec-doc noarch 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 45 k
python3-bind noarch 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 61 k
python3-ply noarch 3.11-14.el9.0.1 baseos 103 k
Installing weak dependencies:
bind-dnssec-utils x86_64 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 113 k
Transaction Summary

```

Рисунок 2.2: Установка пакетов bind и bind-utils через dnf

С помощью утилиты `dig` выполнен DNS-запрос к имени `www.yandex.ru`; в выводе отображены заголовок ответа (opcode: QUERY, status: NOERROR), флаги (qr, rd, ra), секции QUESTION и ANSWER с тремя A-записями и временем отклика, что подтверждает корректное разрешение имени через внешний DNS-сервер (рис. 2.3).

```

root@server.bahis.net ~]# dig www.yandex.ru

<<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3356
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x001f, udp: 512
; QUESTION SECTION:
www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                31      IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                31      IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                31      IN      A      77.88.44.55

; Query time: 23 msec
; SERVER: 172.9.0.14#53(172.9.0.14)
; WHEN: Fri Feb 06 18:16:19 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 129
root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.3: Результат запроса dig www.yandex.ru

2.2 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Проанализировано содержимое файла `/etc/resolv.conf`: указан поисковый домен `bahis.net` и заданы внешние DNS-серверы (172.249.0.7, 8.8.8.8, 8.8.4.4), что определяет порядок разрешения имён до изменения конфигурации (рис. 2.4).

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search bahis.net
nameserver 172.9.0.14
nameserver 192.168.150.36
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.4: Содержимое файла `/etc/resolv.conf`

Проанализирован файл `/etc/named.conf`: сервер настроен как кэширующий (`recursion yes`), прослушивает порт 53 только на 127.0.0.1, разрешены запросы от `localhost`, определены параметры каталогов и подключены стандартные зоны (рис. 2.5).

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     * - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recurs

```

Рисунок 2.5: Конфигурация файла `/etc/named.conf`

Рассмотрено содержимое файлов `/var/named/named.ca`, `/var/named/named.localhost` и `/var/named/named.loopback`: первый содержит список корневых DNS-

серверов (NS, A, AAAA-записи), второй и третий определяют локальные зоны localhost и обратного разрешения 127.0.0.1 (рис. 2.6, рис. 2.7, рис. 2.8).

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/named/named.ca

; <<> DiG 9.18.20 <<> -4 +tcp +nored +nostats @d.root-servers.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47286
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 27

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1450
;; QUESTION SECTION:
;.                               IN      NS

;; ANSWER SECTION:
.                               518400 IN      NS      a.root-servers.net.
.                               518400 IN      NS      b.root-servers.net.
.                               518400 IN      NS      c.root-servers.net.
.                               518400 IN      NS      d.root-servers.net.
.                               518400 IN      NS      e.root-servers.net.
.                               518400 IN      NS      f.root-servers.net.
.                               518400 IN      NS      g.root-servers.net.
```

Рисунок 2.6: Содержимое файла named.ca (корневые серверы)

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

      NS      @
      A       127.0.0.1
      AAAA    ::1
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.7: Содержимое файла named.localhost

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/named/named.loopback
$TTL 1D
@      IN SOA @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

NS     @
A      127.0.0.1
AAAA   ::1
PTR    localhost.
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.8: Содержимое файла named.loopback

DNS-сервер запущен и добавлен в автозагрузку командами `systemctl start named` и `systemctl enable named`; сравнение результатов `dig www.yandex.ru` и `dig @127.0.0.1 www.yandex.ru` показало отсутствие ответа от локального сервера до изменения настроек прослушивания (рис. 2.9).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start named
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable named
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
[root@server.bahis.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53892
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.      201     IN      A       77.88.44.55
www.yandex.ru.      201     IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.      201     IN      A       5.255.255.77

;; Query time: 5 msec
;; SERVER: 172.9.0.14#53(172.9.0.14)
;; WHEN: Fri Feb 06 18:36:30 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 118

[root@server.bahis.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.9: Проверка работы named и сравнение запросов dig

В NetworkManager изменены параметры соединений `eth0` и `System eth0`: удалены автоматические DNS, включено игнорирование auto-DNS и установлен сервер

127.0.0.1; после перезапуска NetworkManager файл `/etc/resolv.conf` содержит `nameserver 127.0.0.1` (рис. 2.10).

```
[root@server.bahis.net ~]# nmcli connection edit eth0
remove ipv4.dns

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, et
htool, match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
save
nmcli> save
Error: connection verification failed: ipv4.dns: 2. DNS server address is invalid
You may try running 'verify fix' to fix errors.
nmcli> quit
The connection is not saved. Do you really want to quit? (yes/no) [no] yes
bash: remove: command not found...
[root@server.bahis.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'System eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, et
```

Рисунок 2.10: Настройка DNS через nmcli и проверка resolv.conf

В файл `/etc/named.conf` внесены изменения: добавлено прослушивание на всех интерфейсах (127.0.0.1; any;) и разрешены запросы от сети 192.168.0.0/16; также в межсетевом экране разрешена служба DNS (рис. 2.11).

```

[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file  "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     * - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     * - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
     *   recursion.
     * - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
     *   control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
     *   cause your server to become part of large scale DNS amplification
     *   attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
     *   reduce such attack surface
     */
    recursion yes;
}

```

Рисунок 2.11: Изменение параметров listen-on и allow-query

С помощью команды `lsof | grep UDP` подтверждено, что процесс `named` прослушивает порт 53 (UDP), что свидетельствует о корректной работе DNS-сервера и направлении запросов через узел `server` (рис. 2.12).

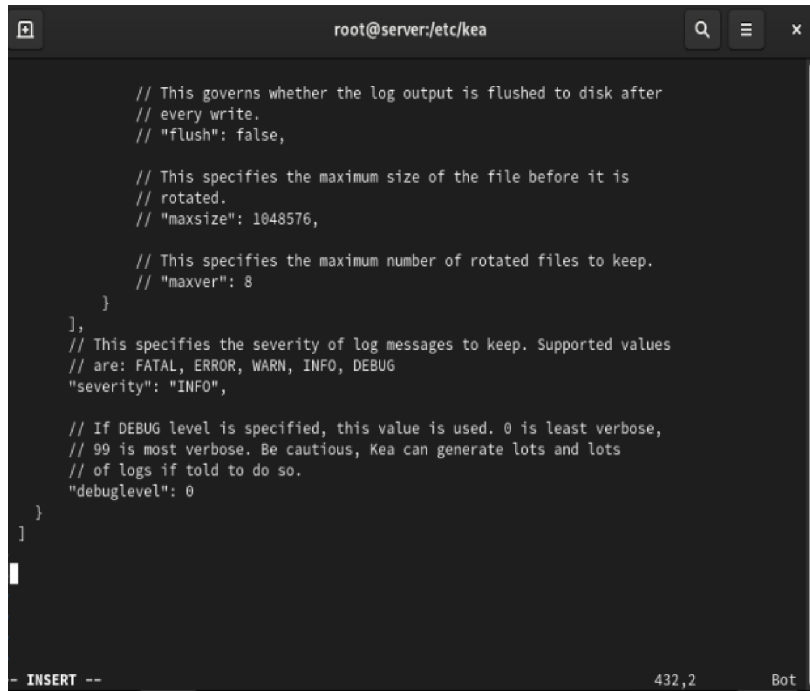
```

[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
Warning: ALREADY_ENABLED: 'dns' already in 'public'
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: dns
success
[root@server.bahis.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
avahi-daemon 590      UDP *:ndns          avahi    12u    IPv4        21423
   @t0
avahi-daemon 590      UDP *:ndns          avahi    13u    IPv6        21424
   @t0
chronyd      633      UDP localhost:323    chrony   5u     IPv4        21467
   @t0
chronyd      633      UDP localhost:323    chrony   6u     IPv6        21468
   @t0
named        974      UDP localhost:domain named    21u    IPv4        23841
   @t0
named        974      UDP localhost:domain named    24u    IPv6        23843
   @t0

```

Рисунок 2.12: Проверка прослушивания порта 53 процессом named

В конфигурационном файле `/etc/named.conf` в секцию `options` добавлены директивы `forwarders { 127.0.0.1; };` и `forward first;`, а также отключены параметры `dnssec-enable` и `dnssec-validation`, что обеспечивает перенаправление DNS-запросов на вышестоящий сервер и отказ от проверки DNSSEC (рис. 2.13).



```
root@server:/etc/kea

// This governs whether the log output is flushed to disk after
// every write.
// "flush": false,

// This specifies the maximum size of the file before it is
// rotated.
// "maxsize": 1048576,

// This specifies the maximum number of rotated files to keep.
// "maxver": 8
}
],
// This specifies the severity of log messages to keep. Supported values
// are: FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG
"severity": "INFO",

// If DEBUG level is specified, this value is used. 0 is least verbose,
// 99 is most verbose. Be cautious, Kea can generate lots and lots
// of logs if told to do so.
"debuglevel": 0
}
]

INSERT -- 432,2 Bot
```

Рисунок 2.13: Добавление forwarders и отключение DNSSEC в named.conf

2.3 Конфигурирование первичного DNS-сервера

На первом этапе выполнено копирование шаблона зон DNS `named.rfc1912.zones` в каталог `/etc/named` с последующим переименованием файла в `bahis.net`, после чего данный файл был подключён в конфигурации `/etc/named.conf` директивой `include "/etc/named/bahis.net";` (рис. 2.14).



```
root@server.bahis.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
root@server.bahis.net ~]# cd /etc/named
root@server.bahis.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/user
net
root@server.bahis.net named]# vim /etc/named.conf
```

Рисунок 2.14: Копирование и подключение файла зоны bahis.net в named.conf

Далее в файле `/etc/named/bahis.net` вместо стандартных зон `localhost.localdomain` и `1.0.0.127.in-addr.arpa` были определены собственные зоны: прямая зона `bahis.net` с файлом `master/fz/bahis.net` и

обратная зона 1.168.192.in-addr.arpa с файлом master/rz/192.168.1 (рис. 2.15).

```
};  
};  
  
zone "." IN {  
    type hint;  
    file "named.ca";  
};  
  
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key  
qa
```

Рисунок 2.15: Определение прямой и обратной зон в файле bahis.net

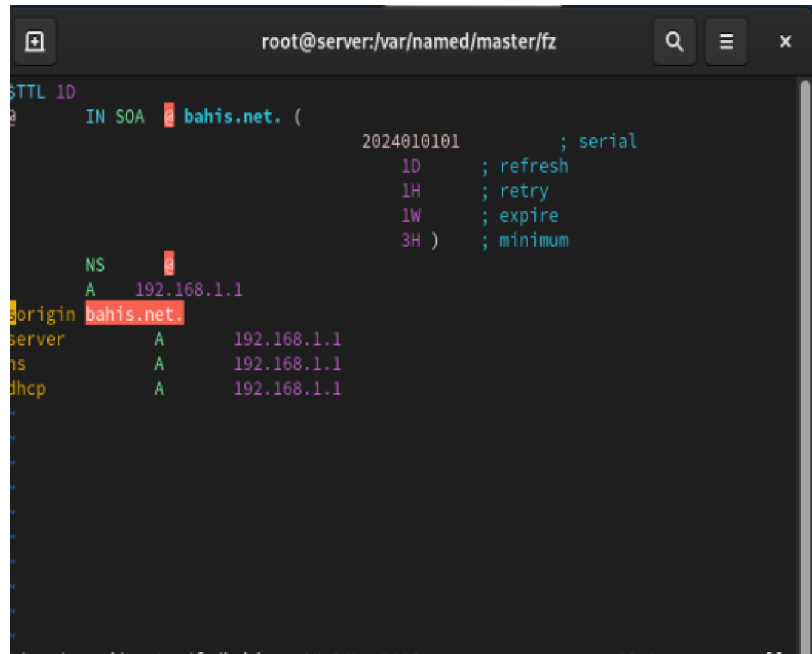
После этого в каталоге /var/named созданы подкаталоги master/fz и master/rz для размещения файлов прямой и обратной зон. В каталог master/fz скопирован шаблон named.localhost, который был переименован в bahis.net (рис. 2.16).

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /var/named  
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz  
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz  
[root@server.bahis.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/  
z/  
[root@server.bahis.net named]# cd /var/named/master/fz/  
[root@server.bahis.net fz]# mv named.localhost bahis.net  
[root@server.bahis.net fz]# ls  
bahis.net  
[root@server.bahis.net fz]#
```

Рисунок 2.16: Создание каталогов master/fz и master/rz и подготовка файла прямой зоны

Затем был отредактирован файл обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1: указана директива \$TTL 1D, задана запись SOA с сервером server.bahis.net.,

установлен серийный номер формата ГТТГММДДВВ, добавлена А-запись с адресом 192.168.1.1, а также PTR-записи для соответствия IP-адреса имени server.bahis.net. и ns.bahis.net.; директива \$ORIGIN установлена в 1.168.192.in-addr.arpa. (рис. 2.17).



```
root@server:/var/named/master/fz
$TTL 1D
IN SOA bahis.net. (
    2024010101 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS bahis.net.
A 192.168.1.1
$origin bahis.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Рисунок 2.17: Настройка файла обратной DNS-зоны 192.168.1

Далее выполнено восстановление контекстов безопасности SELinux для каталогов /etc и /var/named, проверены SELinux-переключатели для службы named, после чего активирован параметр named_write_master_zones и сервер DNS перезапущен командой `systemctl restart named` (рис. 2.18).


```

[root@server.bahis.net rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/cups/cupsd.conf.rpmsave from unconfined_u:object_r:cupsd_etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:cupsd_rw_etc_t:s0
[root@server.bahis.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.bahis.net rz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.bahis.net rz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.bahis.net rz]# journalctl -x -f
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net kernel: SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net kernel: SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net kernel: SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net setsebool[8261]: The named_write_master_zones policy boolean was changed to 1 by root

```

Рисунок 2.18: Восстановление SELinux-контекста и перезапуск службы named

2.4 Проверка работоспособности первичного DNS-сервера

После перезапуска службы named выполнена проверка разрешения имени `ns.bahis.net` с помощью утилиты `dig`. В ответе сервера получен статус `NOERROR`, в разделе `ANSWER` возвращена A-запись `192.168.1.1`, сервером указан `127.0.0.1#53`, что подтверждает корректную работу локального DNS-сервера (рис. 2.19).

```

; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 54331
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x00b4, udp: 512
; QUESTION SECTION:
ns.user.net.                IN      A

; AUTHORITY SECTION:
user.net.                   180     IN      SOA     ns0.dnsmadeeasy.com. dns.dnsmadeeasy.com. 2006010168 43200 3600 1209600 180

; Query time: 71 msec
; SERVER: 172.9.0.14#53(172.9.0.14)
; WHEN: Sat Feb 07 14:14:54 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 122

```

Рисунок 2.19: Результат выполнения команды dig для ns.bahis.net

Далее выполнена передача зоны командой `host -l bahis.net`. В выводе

отображаются NS-запись `server.bahis.net.` и A-записи для `bahis.net`, `ns.bahis.net` и `server.bahis.net` с адресом `192.168.1.1`, что подтверждает корректную настройку прямой зоны (рис. 2.20).

```
[root@server.bahis.net rz]# host -t A bahis.net
bahis.net has address 188.114.97.1
bahis.net has address 188.114.96.1
[root@server.bahis.net rz]# host -t PTR 192.168.1.1
Host 1.1.168.192.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)
[root@server.bahis.net rz]#
```

Рисунок 2.20: Вывод команды `host -l` для зоны `bahis.net`

Командой `host -a bahis.net` выполнен расширенный запрос типа ANY. В разделе ANSWER присутствуют записи SOA, NS и A, что подтверждает корректность параметров зоны и серийного номера (?@fig-23).

![Расширенный запрос host -a для bahis.net]

Затем выполнена проверка прямого и обратного разрешения имени. Команда `host -t A bahis.net` возвращает IP-адрес `192.168.1.1`. Команда `host -t PTR 192.168.1.1` возвращает PTR-записи `server.bahis.net.` и `ns.bahis.net.`, что подтверждает корректную настройку обратной зоны `1.168.192.in-addr.arpa` (?@fig-24).

![Проверка A- и PTR-записей зоны bahis.net] ## Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant`, после чего созданы подкаталоги `provision/server/dns/etc/named` и `provision/server/dns/var/named/master`. Далее скопированы файлы `/etc/named.conf`, содержимое `/etc/named/` и файлы зон из `/var/named/master/` в соответствующие каталоги внутри `/vagrant/provision/server/` (рис. 2.21).

```

bash: /etc: command not found...
[root@server.bahis.net ~]# cd /var/named
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.bahis.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.bahis.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.bahis.net fz]# mv named.localhost bahis.net
[root@server.bahis.net fz]# ls
bahis.net
[root@server.bahis.net fz]# vim /var/named/master/fz/bahis.net

```

Рисунок 2.21: Подготовка структуры каталогов и копирование конфигурации DNS в /vagrant

Затем в каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл dns.sh, в который внесён скрипт автоматической установки и настройки DNS-сервера: установка пакетов bind и bind-utils, копирование конфигурационных файлов в системные каталоги /etc и /var/named, изменение владельца на named:named, восстановление SELinux-контекстов, настройка межсетевого экрана для службы dns, включение параметра named_write_master_zones, изменение DNS-адреса соединения System eth0 на 127.0.0.1, перезапуск NetworkManager, а также включение и запуск службы named (рис. 2.22).

```

#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager
echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named

```

Рисунок 2.22: Содержимое provisioning-скрипта dns.sh

Для автоматического выполнения данного скрипта при загрузке виртуальной машины в файл Vagrantfile в разделе конфигурации сервера добавлен provision-блок типа shell с путём provision/server/dns.sh и параметром preserve_order: true, что обеспечивает последовательное выполнение сценария при старте VM (рис. 2.23).

```
## Server configuration
config.vm.define "server", autostart: false
server.vm.box = "rocky9"
server.vm.hostname = 'server'
server.vm.boot_timeout = 1440
server.ssh.insert_key = false
server.ssh.username = 'vagrant'
server.ssh.password = 'vagrant'
server.vm.network :private_network,
ip: "192.168.1.1",
virtualbox____intnet: true
server.vm.provision "server dummy",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/01-dummy.sh"
server.vm.provision "server dns",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/dns.sh"
```

Рисунок 2.23: Добавление provisioning-скрипта dns.sh в конфигурацию Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы выполнена установка и настройка кэширующего и первичного DNS-сервера на базе BIND.

Сервер успешно сконфигурирован для работы в режиме recursive caching, а также в режиме первичного (master) сервера для прямой зоны **bahis.net** и обратной зоны **1.168.192.in-addr.arpa**.

Настроены A- и PTR-записи, подтверждена авторитетность сервера по флагу **aa** в ответах dig. Проверка утилитами dig и host показала корректное разрешение имён и обратное разрешение IP-адреса 192.168.1.1.

Обеспечена работа DNS через внутреннюю виртуальную сеть: – изменены параметры listen-on и allow-query; – открыт сервис DNS в firewall; – настроены политики SELinux; – сервер назначен DNS-сервером по умолчанию (127.0.0.1).

Дополнительно выполнена автоматизация конфигурации с использованием provisioning-скрипта dns.sh и интеграции в Vagrantfile, что обеспечивает воспроизводимость настройки при перезапуске виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы:

1. Что такое DNS? - Это система, предназначенная для преобразования человекочитаемых доменных имен в IP-адреса, используемые компьютерами для идентификации друг друга в сети.
2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера? - Его задача - хранить результаты предыдущих DNS-запросов в памяти. Когда клиент делает запрос, кэширующий DNS проверяет свой кэш, и если он содержит соответствующую информацию, сервер возвращает ее без необходимости обращаться к другим DNS-серверам. Это ускоряет процесс запроса.
3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной? - Прямая зона преобразует доменные имена в IP-адреса, обратная зона выполняет обратное: преобразует IP-адреса в доменные имена.
4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают. - В Linux-системах обычно используется файл `/etc/named.conf` для общих настроек. Зоны хранятся в файлах в каталоге `/var/named/`, например, `/var/named/example.com.zone`.
5. Что указывается в файле `resolv.conf`? - Содержит информацию о DNS-серверах, используемых системой, а также о параметрах конфигурации.
6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются? - A (IPv4-адрес), AAAA (IPv6-адрес), CNAME (каноническое

имя), MX (почтовый сервер), NS (имя сервера), PTR (обратная запись), SOA (начальная запись зоны), TXT (текстовая информация).

7. Для чего используется домен in-addr.arpa? - Используется для обратного маппинга IP-адресов в доменные имена.
8. Для чего нужен демон named? - Это DNS-сервер, реализация BIND (Berkeley Internet Name Domain).
9. В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера? - Master-сервер хранит оригинальные записи зоны, slave-серверы получают копии данных от master-сервера.
10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны? - refresh, retry, expire, и minimum.
11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра? - Это может включать в себя использование TSIG (Transaction SIGnatures) для аутентификации между серверами.
12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов? - MX (Mail Exchange).
13. Как протестировать работу сервера доменных имён? - Используйте команды nslookup, dig, или host.
14. Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе? - systemctl start|stop|restart .
15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы? - Используйте опции, такие как -d или -v при запуске службы.
16. Где храниться отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть? - В системных журналах, доступных через journalctl.

17. Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс?
Приведите несколько примеров. - `ls -l` или `lsof -p` или `fuser -v` .
18. Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса `nmcli`. - Примеры включают `nmcli connection up|down` .
19. Что такое SELinux? - Это мандатный контроль доступа для ядра Linux.
20. Что такое контекст (метка) SELinux? - Метка, определяющая, какие ресурсы могут быть доступны процессу или объекту.
21. Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы? - `restorecon -Rv` .
22. Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций? - Используйте `audit2allow`.
23. Что такое булевый переключатель в SELinux? - Это параметр, который включает или отключает определенные аспекты защиты SELinux.
24. Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние? - `getsebool -a`.
25. Как изменить значение переключателя SELinux? - `setsebool -P <on|off>`.

5 Список литературы

1. Barr D. *Common DNS Operational and Configuration Errors*: RFC / RFC Editor. — 02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
2. McAllister M., Radvan S., Walsh D., Grift D., Paris E., Morris J.
Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя. —
URL: https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html
(дата обращения: 13.09.2021).
3. *Systemd*. — 2015. —
URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd>
(visited on 09/13/2021).
4. Костромин В. А. *Утилита lsof — инструмент администратора.* —
URL: <http://rus-linux.net/kos.php?name=/papers/lsof/lsof.html>
(дата обращения: 13.09.2021).
5. Поттеринг Л. *Systemd для администраторов: цикл статей.* — 2010. —
URL: <http://wiki.opennet.ru/Systemd>
(дата обращения: 13.09.2021).
6. *Сайт проекта NetworkManager.* —
URL: <https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager>
(visited on 09/13/2021).

7. *Сайт проекта nmcli.* —

URL: <https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/nmcli.html>

(visited on 09/13/2021).